Výklad a souvislosti

Podle rozpisu trvá písemná část 15–20 minut a ověřuje algebraické výrazy a rozklady. Zbytek hodiny patří rozboru a navazujícímu procvičení. Tato příprava obsahuje metodiku a úlohy k nápravě; žákovský test a jeho konkrétní skladbu připravujeme zvlášť podle skillu `vytvor-test`.

Připomenutí definice

Rozklad na součin je zápis mnohočlenu jako součinu se stejnou hodnotou pro každé dosazení. Správnost rozkladu ověřujeme zpětným roznásobením.

Před hodinou připrav schválené zadání a stanov organizační pravidla. Nepovoluj automaticky kalkulačku či tabulky. Ve skutečném výběru úloh rozlišuj násobení a odčítání mnohočlenů, vhodnou volbu rozkladu a práci s podmínkami lomených výrazů; nepřidávej úlohy do testu bez schválení učitelem.

Po odevzdání nech žáky pojmenovat rozhodující první krok. Sleduj chybná znaménka před závorkami, neúplné rozklady, krácení sčítanců a ztracené podmínky. Následující příklady jsou určeny jen následné nápravě, ne použití během psaní.

Řešené příklady

Příklad 1

Při rozboru rozlož $6x^2 - 24$.

Řešení: Vytkneme 6 a použijeme rozdíl čtverců: $6(x^2 - 4) = 6(x - 2)(x + 2)$. Zkouška násobením vrací $6x^2 - 24$.

Příklad 2

Při následném procvičení uprav $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$.

Řešení: Pro $x \neq \pm 1$ je čitatel $(x + 1) - (x - 1) = 2$, výsledek je $2/(x^2 - 1)$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Pro nápravu znamének uprav $-2x(x - 3)$.

b) Po odevzdání testu rozlož $x^2 - 6x + 9$.

c) Pro nápravu podmínek uprav $\frac{x^2-9}{x-3}$.

Řešení:

a) $-2x^2 + 6x$, protože dva záporné činitele dávají kladný součin.

b) $(x - 3)^2$; prostřední člen je $-2 \cdot x \cdot 3$.

c) $x + 3$ při $x \neq 3$. U původního zlomku nelze zákaz odstranit.

Poznámka pro učitele. *Vyber pouze položky odpovídající zjištěným chybám; zbytek je rezerva pro individuální práci. Hodnocení konkrétního testu a uznávání postupů stanoví učitel. Tato příprava nezavádí body ani klasifikační hranice.*